Ders 3 Genişletilmiş Notu: Araştırma Destekleri: BAP, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK Programları ve Proje Ödevi

Ders 3 Genişletilmiş Notu: Araştırma Destekleri: BAP, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK Programları ve Proje Ödevi

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Araştırmanın Maddi Kaynağı: Destekler ve Burslar
- 2. Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknopark Kuluçka Merkezi
- 3. Başvuru Formu ve Hakem Formu: Sorular ve Cevap Anahtarı
- 4. BAP Destek Türleri
- 5. BAP Başvuru ve Değerlendirme Süreci
- 6. Lisansüstü Tez Projeleri
- 7. Destek Kuralları Yaşayan Bilgidir
- 8. Kalkınma Ajansları
- 9. TÜBİTAK Destek Grupları
- 10. 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Programı
- 11. Başvuru Formunun Alanları Nasıl Yazılır?
- 12. Hakem Gözüyle Değerlendirme ve Puanlama
- 13. 3501 Kariyer Geliştirme Programı
- 14. Sanayi, Uluslararası ve Kamu Destekleri
- 15. Girişimcilik Desteği: Programa Göre Değişen Beklenti
- 16. Bilimsel Etkinlik Destekleri
- 17. Burslar ve Sanayi Doktora Programı

1. Araştırmanın Maddi Kaynağı: Destekler ve Burslar

Bu haftanın konusu, araştırma yapabilmek için gereken maddi kaynaktır. Hoca ilk derslerde kaynak elde etmenin farklı yolları olduğunu söylemişti. Bunların en temeli destekler ve burslardır. Bir araştırma yapacağınız zaman her halükârda bir kaynağa ihtiyacınız vardır ve bu kaynağı desteklerden ya da burslardan sağlayabilirsiniz.

Destek ve burslar farklı yerlerden gelebilir:

- **Üniversite içindeki birimler:** En basit kaynak budur. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) koordinatörlüğüne, yüksek lisans ya da doktora tezinizle ilgili kaynak için proje başvurusu yapabilirsiniz. Başka araştırma projeleri için de başvurulabilir. Yine de hocaya göre akademik hayatın başında ilk olarak tezi bu yönde kullanmak mantıklı bir karardır.
- **Kalkınma ajansları:** Şehir ya da bölge ölçeğinde çalışırlar. İstanbul Kalkınma Ajansı ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı buna örnektir. Karadeniz'in farklı bölgeleri için de ayrı ajanslar vardır.
- **TÜBİTAK:** Destek ve burs konuşulduğunda mutlaka konuşulması gereken kurumdur. Derste programların hedefleri ve değerlendirme biçimleri ele alınır.
- **Bakanlık destekleri:** Hoca burada Kalkınma Bakanlığı'nın bazı desteklerinden söz etti.

> **Ders sonrası not:** Hoca “Kalkınma Bakanlığı’nın destekleri” dedi; bu bakanlık büyük olasılıkla 2018’de kapatıldı. Görevleri büyük olasılıkla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na geçti. Kalkınma ajansları bugün büyük olasılıkla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlıdır.

Hoca baştan bir uyarı yaptı: Burada konuşulan biçimler zamanla değişebilir. Kurum, örneğin bir hızlı destek yapısını belli dönemlerde kaldırabilir. Başvuru şeklini ve değerlendirme yöntemini de değiştirebilir.

2. Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknopark Kuluçka Merkezi

Teknopark’ta bir Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) vardır. Farklı üniversitelerde de genel olarak bulunur. TTO’ya ya da Teknopark’a neden başvurursunuz? Bir proje ya da iş fikriniz vardır. Bu fikri hayata geçirmek için normal şartlarda bir şirket kurmanız gerekir. Şirket kurmak ise masraflı bir iştir: Mali müşavirle ve resmi işlemlerle uğraşırsınız, bir yer bulup kira ödersiniz.

Bunun yerine Teknopark içinde bir kuluçka merkezi (incubation center) vardır. Üniversitenin öğrencileri ve öğretim elemanları bu hizmetten yararlanabilir. Bir yeriniz olur ve şirketinizi orada kurarsınız. Dönemsel olarak değişmekle birlikte mali müşavir desteği gibi ek olanaklar da sağlanabilir.

Hocanın vurguladığı bir başka artı, bir ekosistemin içinde olmaktır. Bir kuluçka firması olarak bu ekosistemde bulunduğunuz için bazen daha hızlı büyüyebilir, müşteriye daha kolay ulaşabilirsiniz. Bir melek yatırımcının (angel investor) sizi bulması da kolaylaşabilir.

Başvuruda projenizi anlatmanız istenir ve bunun için belli alanlar vardır. Hoca bu alanların üzerinden şimdilik yalnızca geçti. Çünkü TÜBİTAK’ta, BAP’ta ve Teknopark’ta hep benzer alanlar görülür. Neyin nasıl yazılması gerektiği ve beklentinin ne olduğu, ileride tek yerde konuşulacaktır (bkz. Bölüm 11). Teknopark başvurusundaki alanlar şunlardır:

- Anahtar kelimeler
- Proje özeti
- Ar-Ge niteliği
- Proje ekibi
- Proje detayı
- Hedef kitle ve hedef konum
- Projenin nitelikleri; ortaya bir ürün çıkacaksa ürünün NACE kodu gibi bilgiler

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** NACE, Avrupa Birliği’nin ekonomik faaliyet sınıflandırmasıdır. Bir firmanın ya da ürünün hangi faaliyet koluna girdiğini kodla gösterir.

3. Başvuru Formu ve Hakem Formu: Sorular ve Cevap Anahtarı

Hocaya göre bütün destek başvurularında aynı sistematiği izlemekte fayda vardır. Bütün desteklerde önünüze açık olarak iki belge konur: proje başvuru formu ve hakem değerlendirme formu. Birini sorular, diğerini cevap anahtarı gibi düşünebilirsiniz.

> **Hocanın vurgusu:** Hakemin soruları, sizden yazmanız istenen alanlarda hangi bilgilerin bulunması gerektiğinin net cevabıdır. Başvuruyu yazarken hakem formuna bakın.

Hoca bunu hakem formundaki sorularla örnekledi:

- **“Projenin başarıyla tamamlanması durumunda elde edilecek kazanımlar yeterli mi?”** Bu soru şunu sorar: Ben bu projeyi yaparsam ya da yapılmasına destek olursam, sonunda ortaya çıkacak şey bu kadar uğraşa değecek mi? Hocanın kısa ve kaba tabiriyle: “Attığım taş ürküttüğüm kurbağaya değer mi?”
- **“Projenin Ar-Ge faaliyetlerine uygun olarak kullanılacak yöntem, teknik ve araçlar yeterli mi?”** Bu soru başvuranın vaat ettiği işteki yöntemlere vakıf olup olmadığını tartar. Şans eseri “yapay zekâ ile yapacağız, makine öğrenmesi teknikleri kullanacağız” yazıp mı geçiyor, yoksa arkası dolu mu? Ne yaptığını, niye yaptığını, hangi yöntemi kullanabileceğini ve bunu kullanırsa ne olabileceğini biliyor mu?

- **“Projenin yenilikçi yönleri, sağlayacağı avantajlar ve firmanın mevcut süreçlerine etkileri yeterli mi?”** Bu proje, kaç kere yapılmış bir işin tekrarı mı, yoksa gerçekten yenilikçi bir tarafı var mı?
- **“Mevcut iş yükü dikkate alınarak adam-ay oranları ve toplam adam-ay değeri uygun mu?”** Bu soru proje planının düzgün yapılıp yapılmadığını sorar. Başvuran işleri düzgün iş paketlerine bölmüş mü? Bu iş paketlerini proje ekibiyle birlikte bir Gantt diyagramına yerleştirip etkin biçimde planlamış mı? Proje 12 ay değil de 14 ayda mı bitiyor, yoksa 18 aya mı yayılmış? Elindeki kaynağa uygun, etkin bir zaman aralığına yerleştirilmiş mi?

  Hocanın vurgusu: Adam-ay sorusu çok önemlidir. Çünkü proje planının kalitesini doğrudan gösterir.

  Ek bilgi (derste anlatılmadı): Adam-ay, bir kişinin bir ay boyunca tam zamanlı yaptığı iş miktarını gösteren iş yükü birimidir. Gantt diyagramı ise iş paketlerini zaman ekseninde çubuklarla gösteren bir planlama şemasıdır.

Formun sonraki soruları daha çok ekonomik kısımlardır: mali kaynak ve sonunda elde edilecek kazanım gibi. Bunlar bir tür ekonomik öngörüdür. TÜBİTAK başvurularında bu kısmı “ekonomik öngörü” ya da “ekonomik fizibilite” adıyla görürsünüz.

4. BAP Destek Türleri

BAP’ın araştırma projeleri için çok sayıda farklı desteği vardır.

4.1 Lisansüstü Tez Projeleri

Yüksek lisans ve doktora tezi yaparken, tez kapsamında BAP desteğine başvurup nispeten küçük miktarlarda destek alabilirsiniz. Bu destek cihaz, konferans, seyahat, hizmet ve benzeri alımlarla ilgilidir. Böylece bu harcamaları kendi kaynaklarınızla ya da başka bir yerden karşılamaya çalışmak yerine üniversitenin kaynaklarıyla yapabilirsiniz. Ayrıntıları Bölüm 6’dadır.

4.2 Araştırma Projesi ve Çok Disiplinli Araştırma Projesi

Üniversitedeki herhangi bir öğretim üyesi ya da öğretim elemanı, gerçekleştireceği araştırma projesi için başvurup destek alabilir. Buna normal araştırma projesi denir. Farklı disiplinlerden bir grup çalışan bir araya gelip başvuru yapıyorsa bu, çok disiplinli araştırma projesidir.

4.3 Öncelikli Alan Projeleri

Öncelikli alan, ülkenin planıyla ilgili bir kavramdır. Ülkenin dönemsel olarak hazırlanan kalkınma planları vardır ve öncelikli alanlar bu planlarda belirlenir. “Tarım uygulamalarına öncelik vereceğiz” ya da “yapay zekâ uygulamalarına öncelik vereceğiz” gibi.

Hoca bunları yalnızca ana alanlar gibi düşünmemek gerektiğini söyledi. Alt başlıklarda alanlar çoğu zaman birbirinin içine geçer ve disiplinler arası hale gelir. Yazılım dendiğinde, örneğin finans sektörüne yönelik yazılımlar öncelikli alana girebilir. Ziraat öncelikli alan olabilir, ama altında ziraatta bilgi teknolojilerinin ya da yapay zekânın kullanımı bulunabilir. Artık tek parçalık öncelikli alanlar pek yoktur. Birden fazla alanın bir arada olduğu öncelikli alanlar vardır.

4.4 Uluslararası İşbirliği Projeleri

Farklı ülkelerdeki üniversiteler ya da firmalarla bir araştırma projesi yapacaksanız, bunun için de destek alma şansınız vardır.

4.5 Araştırma Başlangıç Destek Projesi

Hoca bu desteğin önemli olduğunu özellikle dersi alan araştırma görevlileri için vurguladı. Tezinizi yaptınız, akademisyen olarak başladınız, yenisiniz ve “nereden başlayacağım, nasıl yürüyeceğim?” diye düşünüyorsanız bu program iyi bir başlangıçtır. Çünkü zaten kariyerinin başındaki kişiler için oluşturulmuştur.

Burada bir proje başvurusu yapıp projeyi tamamlayarak deneyim kazandıktan sonra TÜBİTAK projelerine geçebilirsiniz. Bu daha etkili olur. Ayrıca sonraki başvurularda tamamladığınız bir proje olarak yazacak bir şeyiniz olur.

5. BAP Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Hoca süreci BAP'ın kendi sayfasından almıştı. Bilginin yaklaşık iki yıllık olduğunu, bu yüzden güncellenmiş olabileceğini ve mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Akış şöyledir:

```
Ön başvuru
  -> biçimsel inceleme
  -> koordinatör
  -> komisyon üyesi incelemesi
  -> hakem değerlendirmesi
  -> koordinatör ve komisyon
  -> kabul ya da ret
```

Önce bir ön başvuru hazırlayıp gönderirsiniz. Bu başvuru biçimsel bir incelemeden geçer. Sorun yoksa koordinatöre, ardından bir komisyon üyesine gider. Komisyon üyesi incelemeye başladığında dosya gerçek anlamda başvuru haline gelmiş olur.

"Ön başvuru" denmesinin nedeni de budur. Komisyon üyesi incelemeye başlamadan önce koordinatör ya da proje ofisi, biçimsel sorunlar ya da içerik nedeniyle projeyi size geri döndürebilir. Örneğin bir eksik, bir hata, formlarda uygun olmayan bir durum ya da eksik bir evrak olabilir.

Hoca burada BAP'ı dış destek programlarıyla karşılaştırdı. BAP'ta süreç daha yumuşaktır. Biçimsel bir hata ya da bilgi eksikliği varsa başvurunuz tamamen reddedilmez. Düzeltme yapmanız için bilgi gelir, düzeltip devam edersiniz. TÜBİTAK ve uluslararası proje başvurularında böyle bir esneklik yoktur: Süre dolduğu an sistem kapanır, evrak eksikse proje reddedilir.

Hakem değerlendirmesinden sonra dosya yeniden koordinatör ve komisyondan geçer ve kabul ya da ret kararı verilir. Hakem kararları olumluysa proje büyük ihtimalle kabul edilir. Bununla birlikte bütçe gibi nedenlerle desteğin çıkmaması da mümkündür. Hoca son dönemdeki durumu bilmediğini de ekledi.

6. Lisansüstü Tez Projeleri

Hoca bu projelerin dinleyiciler için bir başlangıç noktası olabileceğini söyledi. En azından bir destek başvurusunun nasıl yapıldığını ve nasıl yürütüldüğünü öğrenmek için incelenmeye değerdir. Bilgilerin hepsi BAP'ın kendi sayfasında bulunur.

6.1 Kapsam ve Başvuru Koşulu

Tez projesinin lisansüstünde yaptığınız tezle ilgili olması gerekir. Tezin kenarındaki bir noktayı ayrıca araştırmak isterseniz, kapsam olarak aynı yerde kaldığı sürece bundan da yararlanabilirsiniz.

Başvuru için tez konusunun kabul edilmiş olması gerekir. Yani yalnızca yapmayı düşündüğünüz bir konuyla başvuramazsınız; tezinizin ön değerlendirmeden geçmiş olması gerekir. Bu başvuruların rahat olmasının temel nedeni de budur. Zaten akademik olarak bir jüri önüne çıktınız, savunma yaptınız ve size "tamam, bu konuda çalış" dendi. Yani aslında bir hakem sürecinden geçtiniz.

> **Ders sonrası not:** Hoca burada "tez savunması" dedi; bağlama göre doğrusu tez önerisi savunmasıdır. Tez savunması tezin sonunda yapılır.

6.2 Ekip ve Değerlendirme

Proje ekibi oldukça sınırlıdır: bir yürütücü ve bir araştırmacı. Araştırmacı öğrencinin kendisidir, yürütücü ise tez danışmanıdır.

Tez bir onay sürecinden geçtiği için değerlendirme doğrudan BAP komisyonu tarafından yapılabilir. Özellikle doktora tezlerinde ciddi bir ön değerlendirme süreci vardır. BAP da buna

güvenerek gönül rahatlığıyla destek kararı verebilir. Yüksek lisans tezinde iş tam olarak böyle olmadığı için hakem görüşü alınabilir. Yine de toplamda hızlı bir süreçtir.

6.3 Süre, Başarı ve Yayın Şartı

Proje tezle örtüştüğü için tez başarılı bulunursa proje de başarılı sayılır. Sınavdan sonra aldığınız sonuç belgesini BAP'la paylaşmanız gerekir. Proje süresi de tez süresiyle aynıdır.

Bir de yayın şartı vardır. Teziniz için BAP desteği aldıysanız, tez tamamlandıktan sonra en geç iki yıl içinde uluslararası hakemli dergilerde ya da konferans ve sempozyumlarda yayın yapmış olmanız gerekir.

6.4 Desteğin İptali

Verilen desteğin iptal edilmesi de mümkündür. En temel neden tezde başarısız olmaktır: Tez ilerlemez, konu yürümez ya da başka bir şey olur. Bu durumda proje iptal edilir ve hocanın deyişiyle bir tür kara listeye alınırsınız.

Soru: Kara listeden kastınız belli bir süre başvuramamak mı?

Cevap: Belli bir süre başvuramıyorsunuz, ama hocanın elindeki son metinde "süresiz olarak BAP birimi desteklerinden faydalandırılmazlar" yazıyordu. Güncel halini bilmediği için BAP'ın sayfasına bakmak gerekir.

Soru: Yani baktığınız haliyle bir kez yasaklanınca ömür boyu mahrum mu kalınıyor?

Cevap: Evet, o metne göre öyle. Bu yalnızca öğrenciye özgü de değil. Öğretim üyeleri için de BAP desteği alan bir proje başarısız olursa, yani yayın kriteri sağlanamazsa ya da proje bir şekilde bitmezse, iki yıl boyunca BAP başvurusu yasaklanıyordu.

6.5 Başvuru Ekranı

Hoca, geçen yıl son kez kontrol ettiği başvuru ekranını da gösterdi. Ekranda adım adım takvim, proje ekibi ve hakem önerileri girilir. Hakem önerisi şu anlama gelir: Bu projenin değerlendirilmesi için hakem görüşü istenirse kim değerlendirsin? Burada konuyla ilgili kişilerin adlarını vermeniz gerekir. Bunu da etik unsurlara dikkat ederek yapmalısınız.

7. Destek Kuralları Yaşayan Bilgidir

BAP kararları ve süreçleri dönemsel olarak değişebilir. Hoca, son rektör değişikliğinden sonra BAP'la ilgili bir senato kararı daha geçtiğini hatırladığını ama tamamını okumadığını söyledi.

Soru: Yani güncel takip lazım diyorsunuz?

Cevap: Yalnızca bu iş için değil, her şey için güncel takip lazım. Örneğin 2019'da TÜBİTAK 1507'nin başvuru şeklini değiştirdi: Program çağrısızdı, çağrılı sisteme geçti. Daha iyi mi, daha kötü mü tartışılır, ama kendi içinde tutarlı bir sistematiği vardır.

Kimse desteği "kurallar budur, ömür boyu bunları uygulayacağım" zorunluluğuyla vermez. Hoca bunu telefon sözleşmesine benzetti: Bugün telefonla ilgili bir sözleşme yapmaya kalktığınızda bile "her hakkı saklıdır, kampanya koşullarını istediği zaman değiştirebilir" gibi ifadeler 3 puntoyla, okunmayacak şekilde her yerde yazar. Destek veren kurumlar da şartları böyle değiştirebilir.

> **Hocanın vurgusu:** Slaytlardaki bilgiler kurumların sayfalarından alınmıştır, ama bunlar doğası gereği yaşayan bilgilerdir. Hoca onlarca desteği her gün gezip son durumu kontrol edemediğini, yalnızca ara ara güncellediğini söyledi. Bir yere başvuracağınız zaman güncel halini her zaman programın kendi sayfasından kontrol edin.

8. Kalkınma Ajansları

Kalkınma ajansları farklı ölçeklerde olabilir: Şehir bazında (İstanbul Kalkınma Ajansı) ya da daha geniş kapsamda bölge bazında (Güney Marmara Kalkınma Ajansı). Genel hedefleri, bulundukları şehir ya da bölgede belirli hedeflere bağlı olarak gelişim sağlamaktır.

8.1 Tematik Çağrılar

Ajansların konuları dönemsel olarak değişen tematik programlardır. Hoca iki örnek verdi. Yaklaşık üç yıl önce, İstanbul'un bir teknoloji merkezi olabilmesi için teknolojiye dönük yatırımları artırmayı hedefleyen bir çağrı programı vardı. Program gençlere, çocuklara ve girişimcilere yönelik üç başlıktan oluşuyordu. Gençlerle ilgili kısmın alt başlıklarında girişimciliğin artırılması ve girişimlerin teşvik edilmesi için çeşitli mekanizmalar oluşturulması yer alıyordu. Ondan önce de engellilerin hayatını kolaylaştıracak yapıların oluşturulmasına yönelik bir program vardı.

2018 çağrılarının listesinde şu programlar geçiyordu:

- Girişimcilik Mali Destek Programı
- Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı
- Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı

Hoca yanlış hatırlamıyorsa 2020'de bu çağrı benzer konularla tekrarlanmıştı.

Tematik programlar belli dönemlerde açılır ve bir başvuru takvimi vardır. Hoca tamamen örnek olarak, son durumu bakmadan şöyle bir akış anlattı: Duyuru şubatta yapılır, başvuru nisana kadar sürer, sonuçlar haziranda açıklanır, proje başlangıcı belirli bir tarihten sonra olur. Takvim belirlendiği için ona uygun hareket etmek gerekir.

8.2 Güdümlü Projeler

Ajanslar çağrılı yapıların dışında güdümlü projelerle de destek verir. İstanbul Kalkınma Ajansı üzerinden konuşursak, güdümlü proje bölge planında ya da saha çalışmalarında belirlenmiş öncelikli alanlarla ilgili ortaya konan projelerin desteklenmesidir.

Burada %100 şart olmamakla birlikte beklenen, üniversitenin, kamunun, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte olmasıdır. Hocaya göre dördünün birden bir araya gelmesi birçok proje için mucize gibidir, ama ikisini ya da üçünü bir araya getirmek bile oldukça iyidir. Benzer bir durum TÜBİTAK 1003 başvurularında da vardır. Orada da şart değildir, ama üniversite, özel sektör ve kamuyu bir araya getirip başvurursanız baştan önde başlarsınız.

9. TÜBİTAK Destek Grupları

TÜBİTAK'ta çok sayıda destek ve burs vardır. Destekler farklı şekillerde sınıflanabilir. En temel sınıflama akademik, sanayi ve kamu üçlüsüdür. Girişimcilik son dönemde rağbet gören bir konu olduğu için onunla ilgili ayrı bir destek grubu da vardır.

Bir de bilimsel etkinlik desteği vardır. Doğrudan araştırma projesiyle ilgili değildir, ama özellikle tez aşamasında faydalanılabilir. Bu destek bir bilimsel etkinlik düzenlemekle ya da bir etkinliğe katılmakla ilgili olabilir (bkz. Bölüm 16).

Akademik destekler bin serisinden gider: 1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1007, 1011 vb. Yanında 1505 ve 1513 de vardır, ama 1513 özellikle dinleyicileri doğrudan ilgilendirmez. Bu programların bir kısmı zaman zaman kapalı olabilir ya da açılmayabilir. Başvuru şekilleri ve yöntemleri de değişebilir. Bu yüzden bilgi almak için her zaman programın sayfasına bakmak gerekir.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Derste kodları geçen programlardan bazılarının adları büyük olasılıkla şöyledir: 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme, 1002 Hızlı Destek, 1003 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri. Sanayi tarafında 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç, 1511 ise öncelikli alanlara yönelik sanayi Ar-Ge desteğidir. Adlar ve kapsamlar zamanla değişebilir.

10. 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Programı

Hoca bu noktada iki desteğin önemli olduğunu söyledi: 3001 ve 3501. “Önemliydi” dedi, çünkü bu iki programdan biri son iki yıldır açılmıyor. Yarın tekrar açılabilir ya da kodu ve içeriği hafifçe değişerek başka bir şekilde gelebilir. Yine de ikisi konuşulur, çünkü form alanları üzerinden genel bir başvuru mantığı öğretir.

3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’nın amacı, Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünü yaygınlaştırmaktır. Hocaya göre “Ar-Ge projesi” denince birçok insanda boşluğa yakın bir fikir oluşur. Oluşan fikrin de Ar-Ge ile ilgisi olmayabilir ya da çok zayıf kalabilir.

Bu, akademik bir Ar-Ge destek programıdır. Hoca, yanlış hatırlamıyorsa başvuranların akademisyen olması gibi bir şart bulunmadığını söyledi. Yine de program akademik faaliyetler altındadır, bu yüzden Ar-Ge niteliği yüksek bir proje beklenir. Başlangıç programı olduğu için amaç insanları teşvik etmektir. Bu nedenle bütçe daha düşük, risk daha azdır. Hoca dinleyicilerin rahatlıkla başvurabileceği bir program olduğunu söyledi.

> **Ders sonrası not:** Hoca 3001’de akademisyen olma şartı olmadığını söyledi; proje yürütücüsünün büyük olasılıkla doktora derecesine sahip olması istenir. Bu yüzden doktorasını tamamlamamış bir öğrenci yürütücü olamayabilir. Güncel çağrı metni kontrol edilmelidir.

Başvuruya başladığınız anda sizden şu bilgiler istenir:

- Proje başlığı
- Proje özeti
- Anahtar kelimeler
- Amaç ve hedefler
- Konu, kapsam ve literatür
- Uygulanacak yöntem
- Proje yönetimi
- Proje ekibi
- Elinizdeki olanaklar

İlk beş madde konuyu anlatır, sonrakiler işi nasıl yapacağınızı. Bunların her biri diğer destek programlarında da istenir. Bu yüzden hoca bu alanlar üzerinden birkaç noktaya dikkat çekti.

11. Başvuru Formunun Alanları Nasıl Yazılır?

11.1 Amaç ve Hedefler: Ölçülebilirlik

Hocaya göre bu coğrafyada bir şeyler anlatan insanların “bir iki tane bug’ı” vardır: “Bu daha güzel olacak, daha iyi olacak, daha temiz olacak” gibi hedefler genelde yetersiz ve anlamsızdır.

“Daha güzel bir telefon yapacağım” cümlesi makul bir insan için hiçbir şey ifade etmez. Çünkü birincisi güzelin tanımı yoktur, ikincisi “daha”nın açılımı yoktur. Yanına kenar süsü yapınca daha mı güzel olacak? Güzelliği nasıl tanımladınız? “Daha”nın ölçüsü ne: %50 mi, %100 mü, %5000 mi?

> **Hocanın vurgusu:** Amacınız ve hedefiniz her zaman belirgin, net anlaşılır ve ölçülebilir olmalıdır.

Hoca bunu iki örnekle açtı:

- **Süt sağım cihazı:** Zaten böyle cihazlar var ve ölçümde %10 hata yapıyorlar. “Ben %5 ölçüm hatasıyla çalışan bir süt sağım cihazı yapacağım” derseniz bu ölçülebilir bir hedeftir.
- **Görüntü işlemeyle kişi tanıma:** “Binaya girip çıkan kişilerin kim olduğunu tanıyacağım” bir amaçtır, ama hedef değildir. Bu amaca ulaşırken eksik olan sorular şunlardır: Yüzde kaç doğrulukla tanımayı hedefliyorsunuz? Tanımadığınız kişi için ne yapacaksınız? Literatürde bunu yapıp bitirmiş hazır çözümler varken sizinkinin farkı ne olacak?

11.2 Konu, Kapsam ve Literatür

Bu soruların bir kısmının ayrıntısı konu, kapsam ve literatür özetinde verilir. Burada şöyle bir yazım yeterli değildir: “Şu çalışma şu yöntemi kullanmış ve %50 başarıyla tanımış. Şu çalışma şu yöntemi kullanmış ve %70 başarı sağlamış.” Çalışmalar karşılaştırılmalı, sizin projenize uygunlukları ve sizin yaptığınız işle farkları ortaya konmalıdır.

11.3 Özgün Değer ve Yöntem

Literatür taramasını yaptınız ve yöntemleri listelediniz. Şimdi şu soruların cevabı gerekir:

- Farklı bir şey yapacak mısınız?
- Bu yöntemlerden hangisini kullanacaksınız?
- Birden fazlasını kullanıp başka bir şey mi yapacaksınız?
- Hem kapsam hem yöntem açısından özgünlüğünüz ne olacak? Size özgü olan şey nedir?

11.4 Proje Yönetimi

Proje yönetimi, projenizin yönetim düzenidir. Burada şunların hepsi bulunmalıdır:

- Gerçekleştireceğiniz faaliyetler, yani iş paketleri
- Her iş paketinden kimin sorumlu olduğu
- Varsa iş paketlerinin ara çıktıları
- Hedeflere ulaşıp ulaşmadığınızı gösterecek başarı ölçütleri
- Projenin gerçekleşmesiyle ilgili olası riskler
- Bu riskler oluşursa uygulanacak alternatif B planları

Proje ekibi de aslında proje yönetiminin bir parçasıdır.

11.5 Araştırma Olanakları

İnsanlar genelde “onu da isteyelim, bunu da alalım” diye yaklaşır. Oysa özellikle bu programda zaten bazı araştırma olanaklarına sahipsinizdir. Örneğin elinizde bu işler için çeşitli teknik ekipmanlar vardır. Bunların neler olduğunu söylemeniz gerekir: “Bu projeye şunları yatırdım ya da şunlar elimde, bunları kullanacağım. Üstüne sizden şunu istiyorum.”

12. Hakem Gözüyle Değerlendirme ve Puanlama

3001’in hakem değerlendirme formunda proje özgün değer, yöntem, proje yönetimi, proje ekibi ve araştırma olanakları, ayrıca yaygın etki açısından değerlendirilir.

12.1 Özgün Değer

Hakem, mevcut durumu nasıl ortaya koyduğunuza ve mevcut durumdaki eksiklik ya da problemlerin çözümü için yenilikçi olarak ne sunduğunuza bakar. Literatürde olan bir yöntemi alıp zaten var olan bir problem için aynen kullanırsanız, bunun çok özgün bir tarafı yoktur.

12.2 Yöntem ve Risk

Bir Ar-Ge işi yapıyorsunuz, dolayısıyla bir şeylerin başarısız olması her zaman ihtimal dahilindedir. Bunu öngörmeniz gerekir. Hocanın örnek anlatımı şöyledir: “Literatürde şu yöntemler var. Ben bunları şu kombinasyonla deneyeceğim, çünkü benim problemimde şöyle bir farklılık var. Bu başarısız olursa şunları da yapabilirim.”

> **Hocanın vurgusu:** Yapacağınız işleri beylik cümlelerle, genel geçer ifadelerle değil, net biçimde anlatın. B planınız her zaman hazır olsun.

12.3 Proje Yönetimi

Bölüm 11.4’te sayılan unsurların ne kadarının bulunduğuna bakılır.

12.4 Proje Ekibi: 220 Kişilik Proje Örneği

Proje ekibinde insanların işe uygunluğuna bakılır. Hoca bunu, abartmadan aktardığını söylediği gerçek bir örnekle anlattı. Önüne değerlendirme için bir TTO projesi gelmişti: 220 kişilik, yanlış hatırlamıyorsa 24 ay sürecek bir proje. Çalışanların lisans dereceleri fizik, işletme, muhasebe, felsefe ve hukuk (hoca bu sonuncudan emin değil) gibi alanlardandı. Oysa proje bunların hiçbiriyle ilgili olmayan, saf bir altyapı geliştirme projesiydi. Hocanın hatırladığına göre 220 kişinin 120'den fazlası konuyla doğrudan ilgisi ve deneyimi olmayan kişilerdi. Proje yalnızca bu yüzden bile reddedilebilir durumdaydı ve reddedildi.

> **Hocanın vurgusu:** Proje ekibinin işe uygunluğu her zaman önemli bir ölçüttür.

12.5 Araştırma Olanakları

Elinizde ne olduğunu ve üstüne ne istediğinizi ne kadar ortaya koyduğunuza bakılır. "Elimde hiçbir şey yok, her şeyi sizden istiyorum" kötü bir yaklaşımdır.

12.6 Yaygın Etki

Değerlendirmede bakılan bir diğer şey, projeyi yaptığınızda ne elde edileceğidir. Bu üç açıdan ele alınır:

- **Bilimsel ve akademik:** Örneğin alanda yeni bir çığır açmak.
- **Ekonomik:** Önemli bir gelişme sağlamak. Bu illa "projeyi yapan 5 milyon dolar kazanacak" demek değildir. Ülke ekonomisine doğrudan ya da dolaylı bir katkı da olabilir.
- **Sosyal:** Toplumda dezavantajlı bir grubun durumunu iyileştirmek ya da sosyal hayatı daha iyi bir seviyeye çıkarmak.

12.7 Puanlama

Her ölçütten birden beşe kadar puan alırsınız. Toplam şöyle hesaplanır:

- Ölçüt sayısı: özgün değer, yöntem, proje yönetimi, proje ekibi ve araştırma olanakları, yaygın etki; yani 5 ölçüt.
- En yüksek toplam: $5 \times 5 = 25$ puan.
- Hocaya göre yaklaşık 20 ve üzeri alan proje kabul edilir. Bunun altına inildikçe kabul şansı düşer.
- Her ölçütten 4 alınırsa toplam: $5 \times 4 = 20$ puan.

Bu yüzden 20'ye yaklaşabilmek için neredeyse hiçbir ölçütte 5 üzerinden 4'ün altına düşmemeniz gerekir.

> **Hocanın vurgusu:** Bir destek başvurusu yazarken kendinizi çok iyi ifade etmeli, neyi nasıl söylediğinize dikkat etmelisiniz.

13. 3501 Kariyer Geliştirme Programı

Hoca 3501'in bütçe ve süre ayrıntılarına girmedi, başvuru formuna dikkat çekti: proje başlığı, özeti, anahtar kelimeler, amaç ve hedefler, konu ve kapsam, literatür özeti, özgün değer, yöntem, proje yönetimi, proje ekibi, araştırma olanakları. Yani aynı şeyler. Birçok projede sizden istenenler değişmez.

Değerlendirme tarafı da benzerdir. Puanlama farklı olabilir, ama istenen ve beklenen ölçütler benzerdir.

> **Ders sonrası not:** Hoca programı "kariyer geliştirme programı" diye andı; tam adı büyük olasılıkla Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı'dır.

14. Sanayi, Uluslararası ve Kamu Destekleri

14.1 Ulusal Sanayi Destekleri

TÜBİTAK'ın sanayi tarafında şu programlar geçti:

- **1512:** Teknogirişim desteği (Bölüm 15'te ele alınır).
- **1507 ve 1511:** Sanayiye yönelik diğer ulusal programlar.
- **1505:** Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı.
- **1513:** Teknoloji transfer ofislerinin kurulmasını, hayata geçirilmesini ve çalışmasını destekler. Hocanın üniversitesinin Teknopark'ındaki TTO böyle bir programla kurulmuştur.

14.2 Uluslararası Destekler

Uluslararası ortaklı destek programı olarak hoca AB 7. Çerçeve Programı'nı andı. Oradaki projelerin çok uluslu olması gerekir. Hocaya göre her ülkeden başvuran kurumun projesini o ülkedeki TÜBİTAK benzeri kurum değerlendirir, dolayısıyla bu projeler TÜBİTAK üzerinden geçer.

> **Ders sonrası not:** Hoca 7. Çerçeve projelerini her ülkenin kendi kurumunun değerlendirdiğini söyledi; büyük olasılıkla bu programda başvurular merkezi olarak Avrupa Komisyonu'nun görevlendirdiği bağımsız uzmanlarca değerlendirilir, TÜBİTAK ise ulusal irtibat noktası olarak başvuranlara destek verirdi. Ayrıca 7. Çerçeve Programı büyük olasılıkla 2013'te sona erdi. Yerini büyük olasılıkla Ufuk 2020 (Horizon 2020, 2014-2020) ve 2021'den itibaren Ufuk Avrupa (Horizon Europe) aldı.

14.3 Kamu Destekleri

Hoca kamu destek programlarına doğrudan kapsam dışında olduğu için girmedi.

15. Girişimcilik Desteği: Programa Göre Değişen Beklenti

Girişimcilik tarafında adı zaman zaman değişmekle birlikte hâlâ devam eden 1512 programı vardır. Hoca, bir fikriniz ve ticarileştirme düşünceniz varsa bu programa göz atmanızı tavsiye etti. Fikir teknolojik olmalı, bir girişim projesi olmalı ve ticarileşme hedefi taşımalıdır. Akademik yayın çıkması beklenmez.

> **Hocanın vurgusu:** Her proje grubunun hedefi farklıdır. Akademik bir desteğe başvuruyorsanız akademik tarafın ağır olması beklenir. Teknogirişim sermayesi gibi bir desteğe başvuruyorsanız ticari tarafın ve girişimciliğin olması beklenir.
>
> **Ders sonrası not:** Altyazıda geçen "Teknogüneşim 1512" ve "Big Bar" ifadeleri ses yazısı hatasıdır; doğrusu büyük olasılıkla TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği ve BiGG (Bireysel Genç Girişim) programıdır.

16. Bilimsel Etkinlik Destekleri

Bilimsel etkinlik destekleri düzenleme ve katılım olmak üzere ikiye ayrılır. Hocaya göre düzenleme destekleri kapsam dışındadır, katılım destekleri daha önemlidir.

Katılım desteği 2224 kodludur ve A ile B olmak üzere iki türü vardır: yurt içi ve yurt dışı. Şu anlama gelir: Güzel bir konferansa katılacaksınız. Bir uçak bileti almaya kalktığınızda fantastik rakamlarla karşılaşırsınız. Böyle bir durumda buraya başvurup destek almak faydalı olabilir.

> **Ders sonrası not:** Hoca türleri "A ve B, yurt içi, yurt dışı" sırasıyla andı; doğrusu büyük olasılıkla 2224-A yurt dışı, 2224-B yurt içi etkinliklere katılım desteğidir. Etkinlik düzenleme destekleri büyük olasılıkla 2223 kodludur.

TÜBİTAK'a başvurmanız, aynı etkinlik için üniversiteden destek istemenize engel değildir. İkisine birden başvurabilirsiniz. Ancak başvururken başka bir yere başvurduğunuzu ya da başvuracağınızı mutlaka belirtmeniz gerekir. Aksi halde başınız derde girer.

17. Burslar ve Sanayi Doktora Programı

TÜBİTAK'ın burs programları da vardır. Yüksek lisans ve doktora sırasında, hangi seviyedeyseniz, size belli bir miktar aylık ödeme yapılır. Bu miktar çalışıp çalışmadığınıza göre değişir. Hoca bunlardan yararlanmak isteyenlerin programlara göz atmasını önerdi.

Özellikle doktora seviyesinde 2244 gibi programlar da vardır. Bu program sanayide çalışırken doktora yapacak kişilere ya da doktora sırasında sanayiyle işbirliği yapacak kişilere sunulur. Hepsi araştırmalarınıza kaynak sağlamak için başvurabileceğiniz burslar ve desteklerdir.

Dersin Toparlaması

Bu derste bir araştırmanın maddi kaynağının nereden sağlanabileceği görüldü: üniversite içinde TTO, Teknopark kuluçka merkezi ve BAP; şehir ve bölge ölçeğinde kalkınma ajansları; ulusal ölçekte TÜBİTAK'ın akademik, sanayi, girişimcilik, bilimsel etkinlik ve burs programları. Lisansüstü öğrenci için en doğal başlangıç, tez önerisi kabul edildikten sonra başvurulan BAP tez projesidir. Sonra deneyim kazanılarak TÜBİTAK programlarına geçilebilir.

Dersin asıl mesajı, programlar değişse de sistematiğin aynı kalmasıdır. Başvuru formu sorulara, hakem formu cevap anahtarına benzer. Form alanları büyük ölçüde ortaktır: amaç ve hedefler ölçülebilir olmalı, literatür karşılaştırmalı anlatılmalı, özgün değer açıkça gösterilmeli, proje yönetimi iş paketleri ve B planlarıyla desteklenmeli, ekip işe uygun olmalı, olanaklar açıkça ortaya konmalı ve yaygın etki üç açıdan düşünülmelidir. Kurallar yaşayan bilgi olduğu için başvurudan önce programın güncel sayfasına bakılmalıdır.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.